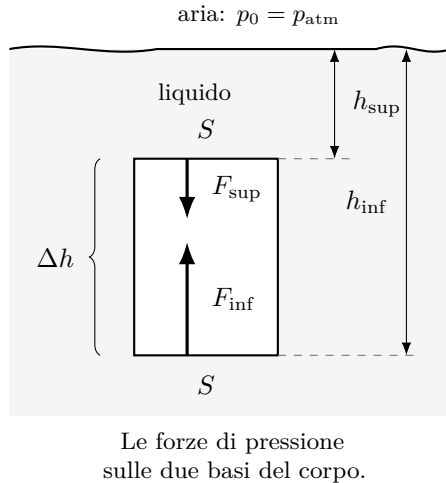


La forza di Archimede

Una spinta dovuta alla differenza di pressione

Consideriamo un corpo a forma di **parallelepipedo**, completamente immerso in un fluido in quiete, di densità uniforme d_f . Le basi orizzontali hanno area S e si trovano alle profondità h_{sup} e h_{inf} , misurate dalla superficie libera. L'altezza del corpo è $\Delta h = h_{\text{inf}} - h_{\text{sup}}$ e il suo volume è $V = S\Delta h$. Assumiamo costante g .

1. Quali forze esercita il fluido sul corpo?



Il fluido preme su tutte le facce del corpo. Su ciascuna base la pressione è uniforme e la forza è distribuita su tutta l'area S : la freccia ne rappresenta la risultante.

$F_{\text{sup}} = p_{\text{sup}}S$, **verso il basso**. È la forza esercitata dal fluido sulla **faccia superiore** del corpo.

$F_{\text{inf}} = p_{\text{inf}}S$, **verso l'alto**. È la forza esercitata dal fluido sulla **faccia inferiore** del corpo.

Le forze sulle facce laterali sono orizzontali e si bilanciano: a uguale profondità la pressione è uguale sui due lati opposti. Poiché $h_{\text{inf}} > h_{\text{sup}}$, per la legge di Stevino si ha $p_{\text{inf}} > p_{\text{sup}}$, quindi $F_{\text{inf}} > F_{\text{sup}}$. La risultante delle forze di pressione è la **spinta di Archimede**, diretta **verso l'alto**.

2. Dalla legge di Stevino alla spinta

Applichiamo $p = p_0 + d_f g h$ alle due basi e calcoliamo la differenza:

$$\begin{aligned} F_A &= F_{\text{inf}} - F_{\text{sup}} && \text{differenza tra le due forze} \\ &= p_{\text{inf}}S - p_{\text{sup}}S = S(p_{\text{inf}} - p_{\text{sup}}) && \text{raccoliamo l'area } S \\ &= S[(p_0 + d_f g h_{\text{inf}}) - (p_0 + d_f g h_{\text{sup}})] && \text{sostituiamo le due pressioni} \\ &= S(d_f g h_{\text{inf}} - d_f g h_{\text{sup}}) && \text{la pressione } p_0 \text{ si elimina} \\ &= d_f g S(h_{\text{inf}} - h_{\text{sup}}) && \text{raccoliamo } d_f g \\ &= d_f g S\Delta h = d_f g V && h_{\text{inf}} - h_{\text{sup}} = \Delta h, \quad S\Delta h = V. \end{aligned}$$

$$F_A = d_f g V = m_f g = F_P^f$$

Il corpo occupa un volume V che, senza di esso, sarebbe occupato dal fluido. Questo **fluido spostato** avrebbe massa $m_f = d_f V$ e peso F_P^f : la spinta è uguale al suo peso in modulo, ma è diretta verso l'alto. Il principio vale anche per corpi di altra forma; V indica sempre il **volume immerso**, cioè quello di fluido spostato.

3. Il corpo affonda, resta sospeso o risale?

Sul corpo agisce anche il **peso** F_P^c , esercitato dalla Terra sull'intero corpo e diretto verso il basso. Se il corpo è **completamente immerso**, di densità media d_c :

$$F_P^c = m_c g = d_c V g, \quad F_A = d_f V g.$$

Se il corpo è lasciato libero da fermo e agiscono soltanto queste due forze:

$$\begin{aligned} d_c > d_f & \quad F_P^c > F_A & \quad \text{il corpo affonda;} \\ d_c = d_f & \quad F_P^c = F_A & \quad \text{il corpo resta sospeso in equilibrio;} \\ d_c < d_f & \quad F_P^c < F_A & \quad \text{il corpo risale verso la superficie.} \end{aligned}$$

Quando **galleggia in equilibrio**, il corpo è solo parzialmente immerso: la spinta si riduce fino a bilanciare il peso, $d_f g V_{\text{imm}} = d_c g V_{\text{corpo}}$.